جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

## Département de Biologie

## BG-Biosciences S5

# Module de Physiologie Humaine

# Travaux dirigés et exercices sur les rythmes biologiques

**Pr. A. Dahchour**

**(Année universitaire : 2025-2026)**

# 1. Rythmes circadiens et horloges biologiques

La rotation de la Terre autour de son axe et autour du soleil avec ses alternances de lumière/obscurité, crée des changements quotidiens dans l'environnement de tous les organismes vivants. Pour anticiper ces changements et s'y adapter, les organismes possèdent une horloge circadienne (un oscillateur endogène) qui régit et contrôle les rythmes quotidiens du comportement et de la physiologie avec une période de 24 heures.

## 1.1 Définition et caractéristiques des rythmes biologiques

Un rythme biologique se définit comme une suite de variations physiologiques statistiquementsignificatives, déterminant en fonction du temps des oscillations de forme reproductible. Ce rythme est caractérisé par les paramètres suivants (Voir **figure 1**) :

**Période** : durée d'un cycle complet de la variation rythmique.
La période représente la durée d'un cycle complet de la variation rythmique étudiée. En fonction de leur période, les rythmes sont appelés **circadiens** (du latin *circa diem*, environ un jour) si leur période est d'environ 24 heures (24 ±4 heures). A ne pas confondre avec un **rythme nycthéméral** qui est un rythme dont la période est exactement égal à 24 heures (dépend de l'alternance du Jour/Nuit).

Des rythmes de fréquence autre que circadienne ont pu également être mis en évidence chez l'homme. Un rythme **ultradien** (ultra = au-delà) est un rythme dont la fréquence fait apparaître plus d'un cycle dans les 24 heures (électrocardiogramme, électroencéphalogramme, « rapid eye movements » (REM)). Leur période va de la milliseconde à 20 heures.

Enfin, les rythmes **infradiens** sont ceux dont la période est comprise entre 28 heures et 1 an ou plus. Ainsi, un rythme **circannuel** est un rythme dont la variation se reproduit avec une fréquence d'environ 12 mois.

Les rythmes circannuels impliquent généralement des cycles annuels dans l'activité de reproduction et l'endocrinologie de la reproduction. Par exemple, certaines espèces d'oiseaux et de rongeurs présentent des fluctuations annuelles de la masse gonadique et des changements dans les hormones de reproduction (par exemple, testostérone, œstrogène), et ces fluctuations persistent lorsque les animaux sont maintenus dans les conditions constantes du laboratoire. Les rythmes saisonniers sont étroitement liés aux rythmes circannuels et ont également une durée approximative d'un an. Cependant, contrairement aux rythmes circannuels, les rythmes saisonniers sont générés en réponse à des indices environnementaux et ne persistent pas en l'absence de ces indices.

**Mésor** : Le mésor est le niveau moyen ajusté du rythme correspondant à la moyenne arithmétique lorsque les données (prélèvements sanguins par exemple) sont équidistantes et couvrent un cycle complet.

**Amplitude** : L'amplitude du rythme correspond à la moitié de la variabilité totale. C'est donc la moitié de la différence entre le pic et le creux d'une fonction étudiée. Un rythme est détecté quand son amplitude est différente de zéro avec une sécurité statistique de 95 % ($p < 0,05$). L'amplitude peut être exprimée en valeur brute ou en pourcentage du niveau moyen du rythme.

**Acrophase :** L'acrophase est la localisation du sommet de la fonction (sinusoïdale par exemple) utilisée pour l'approximation du rythme. Pour un rythme circadien, l'acrophase correspond à l'heure du pic dans l'échelle des 24 heures ; pour un rythme circannuel, l'acrophase est représentée par le jour et le mois dans l'année. Ces localisations sont données avec leurs limites de confiance pour une sécurité statistique de 95 %. La **Bathyphase** correspond au minimum de la valeur du rythme, soit son amplitude.

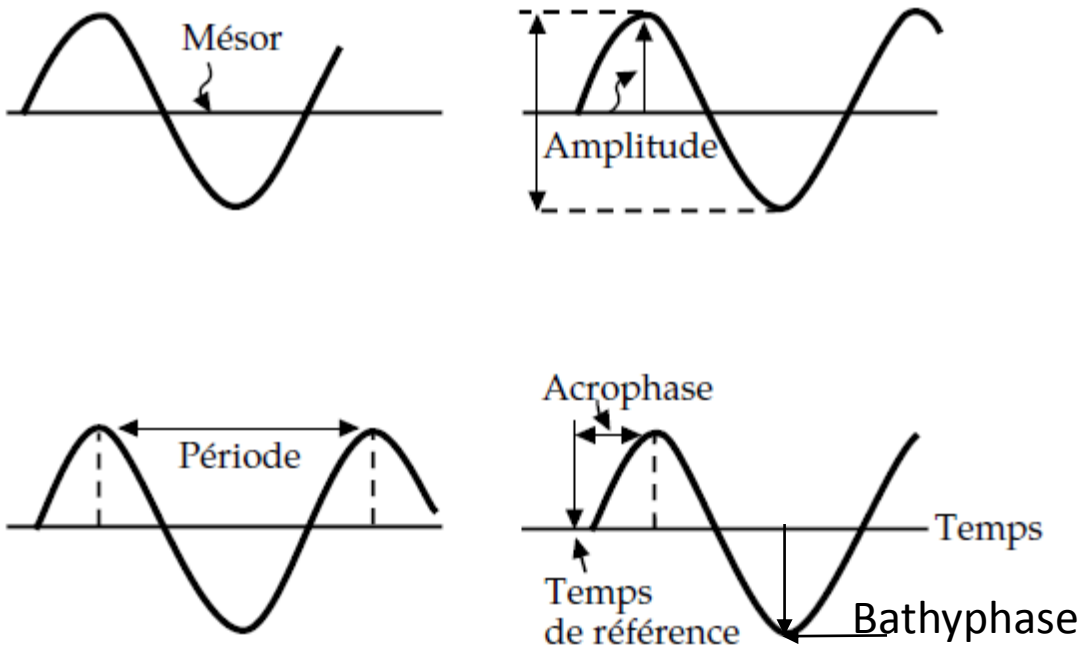



**Figure 1 : Paramètres caractérisant un rythme biologique** (d'après Tuitou et Haus, 1994)

## 1.2 Composantes d'un rythme biologique

La rythmicité des êtres vivants reflète deux composantes de nature exogène (facteurs de l'environnement) et endogène (code génétique).

### 1.2.1 Composante exogène

Les facteurs exogènes de l'environnement ne créent pas les rythmes, mais ils les modulent. Ce sont des synchroniseurs, ou agents entraînants, ou agents donneurs de temps (Zeitgeber). Par exemple les alternances lumière-obscurité, veille-sommeil, chaud-froid, l'alternance des saisons, des facteurs sociaux tels que les horaires des repas.

### 1.2.2 Composante endogène

La composante endogène d'un rythme biologique peut être mise en évidence expérimentalement en supprimant les facteurs exogènes (ou on les gardant constants) (le sujet ne possédant aucun repère temporel). Dans ces conditions, les rythmes biologiques sont conservés, sauf que la période est légèrement différente de 24 heures. Ces rythmes sont appelés rythmes en libre cours.

### 1.2.3 Horloges biologiques

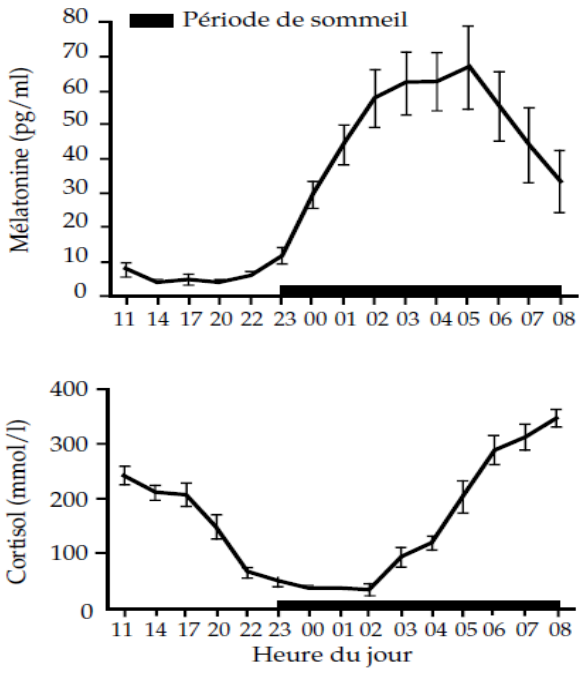
Les horloges biologiques sont des structures endogènes capables de mesurer le temps, qui régulent le cycle des rythmes circadiens. Elles sont composées de molécules spécifiques (protéines) qui interagissent avec les cellules de l'organisme. Presque tous les tissus et organes contiennent des horloges biologiques (oscillateurs périphériques), mais il existe une horloge centrale située dans l'hypothalamus qui coordonne toutes les horloges biologiques d'un être vivant, en les maintenant synchronisées. Chez les vertébrés, dont l'homme, l'horloge maîtresse (ou pacemaker) est un groupe d'environ 20 000 neurones et qui forment une structure appelée noyaux suprachiasmatiques (NSC).

Des études par lésions ont montré que lorsqu'on détruit les NSC (considéré comme oscillateur principal), les oscillateurs périphériques continuent à exprimer des rythmes mais non synchronisés.

In vivo, l'organisation temporelle des fonctions de l'organisme dépend des NSC. L'horloge biologique assure une synchronisation temporelle interne, coordonnant les variations circadiennes de multiples paramètres biochimiques, physiologiques et comportementaux. L'horloge interne permet également à l'organisme de s'adapter aux modifications de l'environnement liées aux alternances entre le jour et la nuit. Des connexions nerveuses et endocriniennes existeraient entre les NSC et les oscillateurs périphériques.

### 1.3 Bases moléculaires de la rythmicité circadienne :

Chez les mammifères, l'horloge circadienne est organisée de façon hiérarchique, avec un pacemaker maître situé dans les noyaux hypothalamiques bilatéraux superchiasmatiques (SCN) et des horloges périphériques (oscillateurs cellulaires) présents dans tous les tissus de l'organisme. L'horloge SCN (pacemaker principal) reçoit la lumière via la rétine et transmet cette information aux horloges périphériques (synchronisation) via des connexions nerveuses directes ou via la sécrétion contrôlée de facteurs humoraux. Au niveau moléculaire, l'horloge circadienne est constituée de boucles de rétroaction négative transcriptionnelles et traductionnelles interconnectées de ce que l'on appelle les gènes d'horloge. La boucle centrale de l'oscillateur est constituée d'un membre positif dans lequel BMAL1 (également appelé ARNTL) et ses partenaires d'hétérodimérisation CLOCK et NPAS2 favorisent l'expression génétique de plusieurs gènes cibles de l'horloge via des éléments de construction E-box. Parmi ceux-ci figurent Period (Per) et Cryptochrome (Cry), facteurs du membre négatif de la boucle centrale, qui inhibent à leur tour l'activité transcriptionnelle de BMAL1. En plus de cette boucle centrale, il existe une autre boucle cruciale dans laquelle les hétérodimères de BMAL1 ciblent RORα, RORγ, REV-ERBα (également nommé NR1D1), et REV-ERBβ (également nommé NR1D2) régulent l'expression de Bmal1 et de ses partenaires hétérodimériques en se liant aux éléments de réponse (RORE) présents dans leurs promoteurs. En outre, l'horloge circadienne contrôle l'expression des facteurs de transcription DBP, HLF et TEF, ainsi que de leur contrepartie répressive, le facteur NFIL3 (également nommé E4BP4). Des expériences in vivo chez la souris indiquent que ces facteurs de transcription ne sont pas directement impliqués dans le mécanisme de l'horloge circadienne mais qu'ils médiatisent les voies de sortie de l'horloge circadienne via des éléments de destruction D-box (les gènes Dbp, Hlf, Tef, E4bp4) régulent les gènes contrôlés par l'horloge (CCG) pour clock-controlled genes) (Yoshitane et al. 2019).




La **Figure 2** représente les variations circadiennes des concentrations plasmatiques de la mélatonine (hormone de la glande pinéale), et du cortisol (hormone des glandes surrénales) (D'après Touitou et coll., 1984)

Analysez les résultats de cette figure et quelle conclusion peut-on tirer à propos de la mélatonine et du cortisol ?

……
……
……
……
……
……
……
……

La question importante est alors : Quel output hormonal joue un rôle prépondérant pour l'organisation de la rythmicité circadienne ? Est-ce celui de la mélatonine ou celui de la corticostérone.

Des expériences ont été menées et ont montré que la pinéalectomie n'affecte pas la rythmicité circadienne pour de nombreux tissus.

On conclut que la mélatonine (endogène) aurait un effet limité sur l'organisation de la rythmicité circadienne globale. Les glucocorticoïdes agiraient aussi notamment au niveau du noyau de raphé et seraient impliqués dans l'organisation des rythmes circadiens.

Depuis la découverte des effets des glucorticoïdes sur la rythmicité circadienne en 2000 (Balsalobre et al., 2000), la mélatonine et la corticostérone sont considérés comme des outputs du SCN impliqués dans l'homéostasie temporelle de beaucoup de fonctions circadiennes dans l'organisme. Toutefois, la distribution large des récepteurs de la mélatonine dans beaucoup de structures centrales et périphériques reflètent les rôles importants qu'exerce cette hormone sur la rythmicité circadienne.

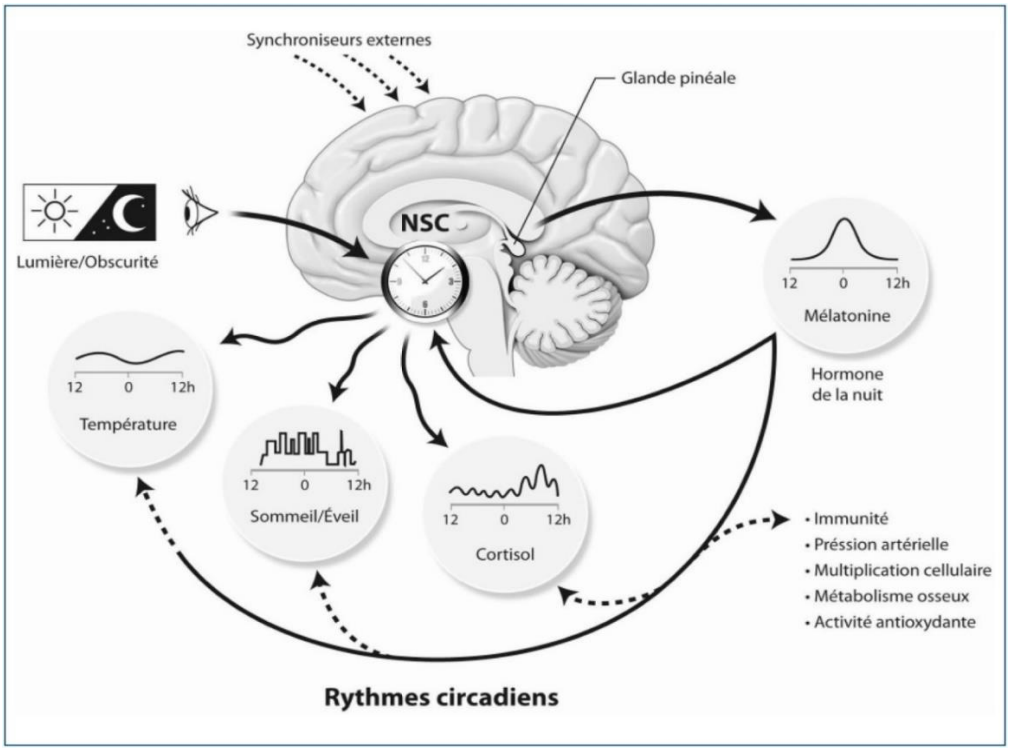



***Figure 3*** *La mélatonine, un synchroniseur endogène. NSC : noyaux suprachiasmatiques. D'après Quera-Salva, et Claustrat, 2018*

La mélatonine, en apportant l'information de nuit, joue le rôle d'un synchroniseur endogène capable de renforcer les rythmes circadiens, de les stabiliser et de maintenir leur relation de phase (synchronisation interne) contribuant ainsi à une cohérence physiologique.

### 1.3. Synchronisation des rythmes circadiens

L'horloge biologique assure une synchronisation temporelle interne, coordonnant les variations circadiennes de multiples paramètres biochimiques, physiologiques et comportementaux.
Par exemple, la production de cortisol est caractérisée par un pic en début de matinée vers 8 heures, une diminution progressive jusqu'au soir, une période de sécrétion minimale autour de minuit et une élévation rapide dans la seconde partie de la nuit (Figure p49). Au contraire, les concentrations diurnes de la mélatonine (Mélatonine = synchroniseur endogène) sont basses et stables, le pic de production de cette hormone étant situé au milieu de la nuit (Figure p49). Les profils circadiens de production du cortisol et de la mélatonine constituent des bons marqueurs du rythme circadien.

Les rythmes de la température corporelle et des productions hormonales se mettent en place, tout comme le rythme veille-sommeil, dans les premiers mois qui suivent la naissance.
L'horloge biologique interne permet aussi à l'organisme de s'adapter aux modifications liées aux alternances entre le jour et la nuit. Les cycles lumière-obscurité jouent un rôle essentiel dans la synchronisation des rythmes circadiens chez l'homme et l'exposition à un pulse lumineux est capable de décaler le pic de production (la phase) d'une hormone. Selon le moment de l'exposition la phase sera avancée ou retardée.
L'horloge biologique interne se fie à des synchroniseurs ou zeitgebers (« donneurs de temps ») dont le plus puissant est la lumière. Mais il existe d'autres synchroniseurs comme le rythme des repas, l'exercice physique et l'activité sociale.

### 1.4. Troubles des rythmes biologiques

Les troubles du rythme peuvent être divisés en :
Troubles intrinsèques comprenant les syndromes de retard ou d'avance de phase du sommeil, le syndrome de libre cours et les rythmes veille-sommeil irréguliers.
Troubles extrinsèques comprenant les troubles issus du décalage horaire « jet lag » lors de voyages à l'étranger et du travail posté ou de nuit (facteurs de désynchronisation). Dans ce cas on parle de **désynchronisation** du rythme qui correspond au décalage entre les rythmes biologiques et ceux imposés par l'environnement de la vie quotidienne.

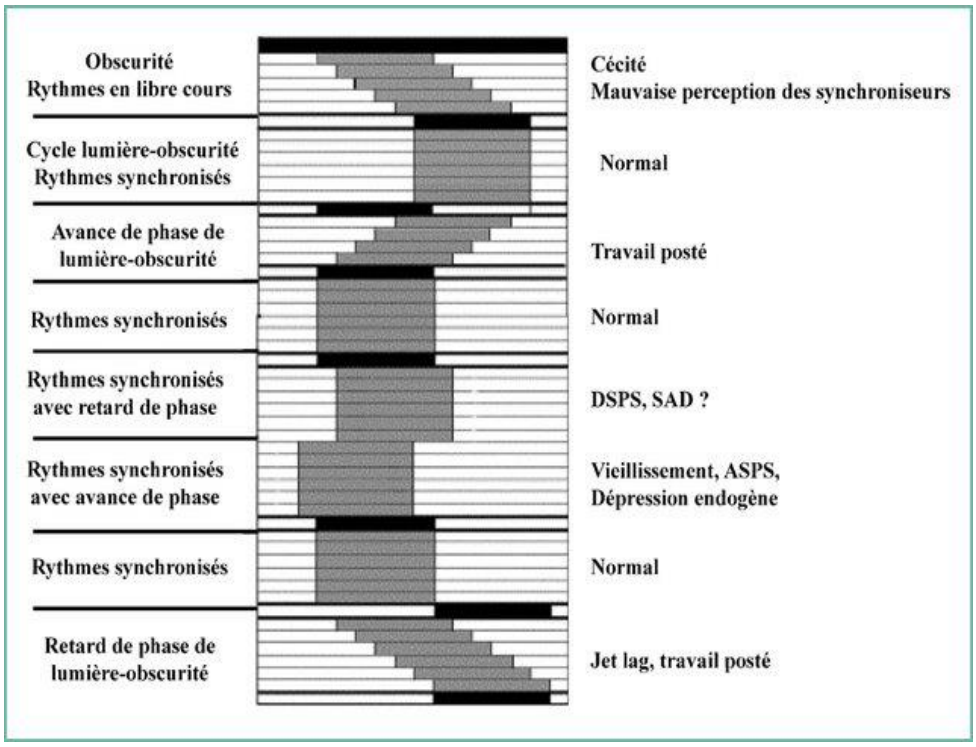



***Figure 4 :*** *Désynchronisation des rythmes circadiens dans différentes conditions. Retard de phase du sommeil (DSPS) ; avance de phase du sommeil ; dépression saisonnière (SAD). (D'après Touitou 2008)*
*La mélatonine peut avoir un intérêt thérapeutique dans ces troubles.*

**Mise en évidence des rythmes biologiques chez l'homme avec les expériences d'isolement**

Le diagramme suivant (**Figure 5**) montre un enregistrement quotidien du cycle veille-sommeil d'une personne isolée pendant un mois et demi. Chaque ligne horizontale est un jour ; les traits continus marquent les phases de sommeil, et les lignes pointillées, les phases d'éveil. Le triangle représenté dans chaque cas marque le point de la journée où la température corporelle était la plus basse.

Analysez ce diagramme durant les 10 premiers jours ; du 10 au 35ieme jours ; du 35 au 45ieme jour et quelle conclusion pouvez-vous tirer de ces expériences ?

……
……
……
……
……

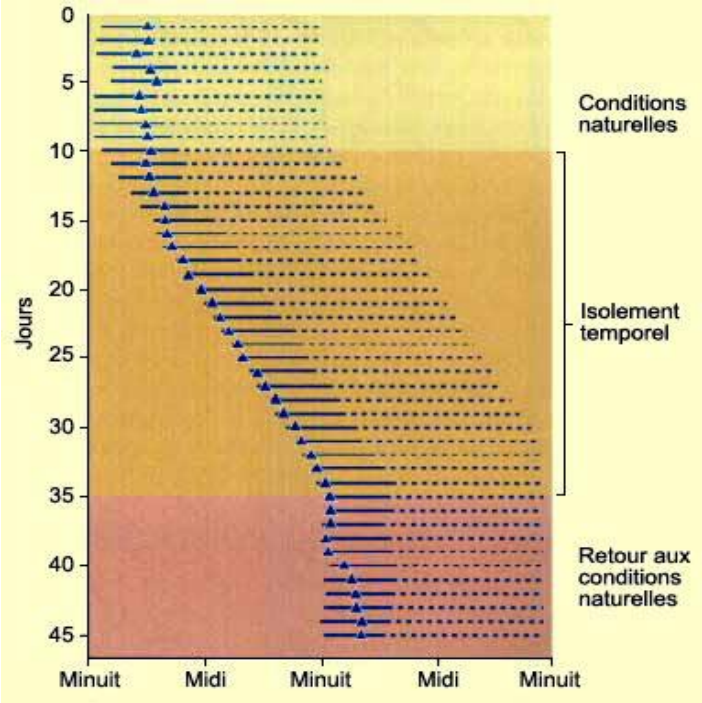
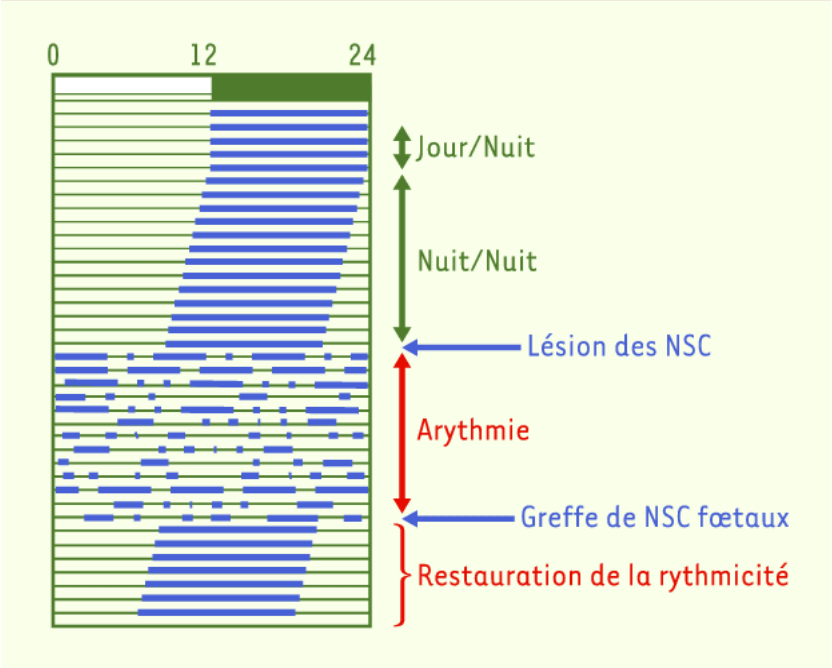



**Figure 5 (D'après Dement, 1976)**

**Rôle des noyaux suprachiasmatiques dans la rythmicité**



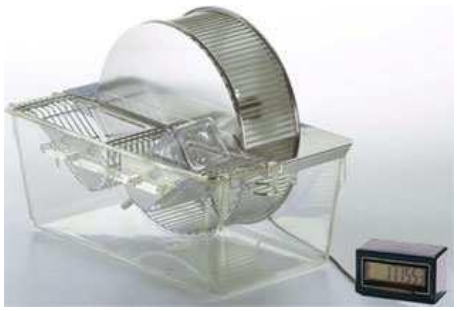



***Figure 6*** *Effets de la lésion des noyaux supra chiasmatiques sur l'activité locomotrice d'un rongeur.* Dardente et Cermakian, 2005

Durant les 5 premiers jours l'animal est soumis à 12 heures de lumière (de 0 à 12, rectangle blanc) et 12 heures d'obscurité (de 12 à 24, rectangle vert). La période d'activité de l'animal dans la roue est limitée à la période nocturne. L'alternance de périodes de repos (durant le jour) et d'activité (durant la nuit) suit une période d'exactement 24 heures. Cette activité est « entraînée » par l'alternance jour-nuit.

L'animal est ensuite soumis à une obscurité constante, il ne dispose donc plus de repère temporel. L'animal a subit une lésion des noyaux suprachiasmatiques (NSC). Enfin, l'animal qui a subi une lésion des noyaux suprachiasmatiques (NSC) a reçu une greffe de NSC fœtaux

Analysez cet actogramme lorsque l'animal est soumis à 12h de lumière 12h d'obscurité ; 12h nuit/nuit ; lors de lésions des NSC et est-ce que la greffe des NSC fœtaux a restaurer ou non la rythmicité circadienne ?
Quelle conclusion pouvez-vous tirer de ces expériences ?

……
……
……
……

**Effets de la lésion des noyaux supra chiasmatiques sur l'activité locomotrice d'un rongeur et de la température corporelle**

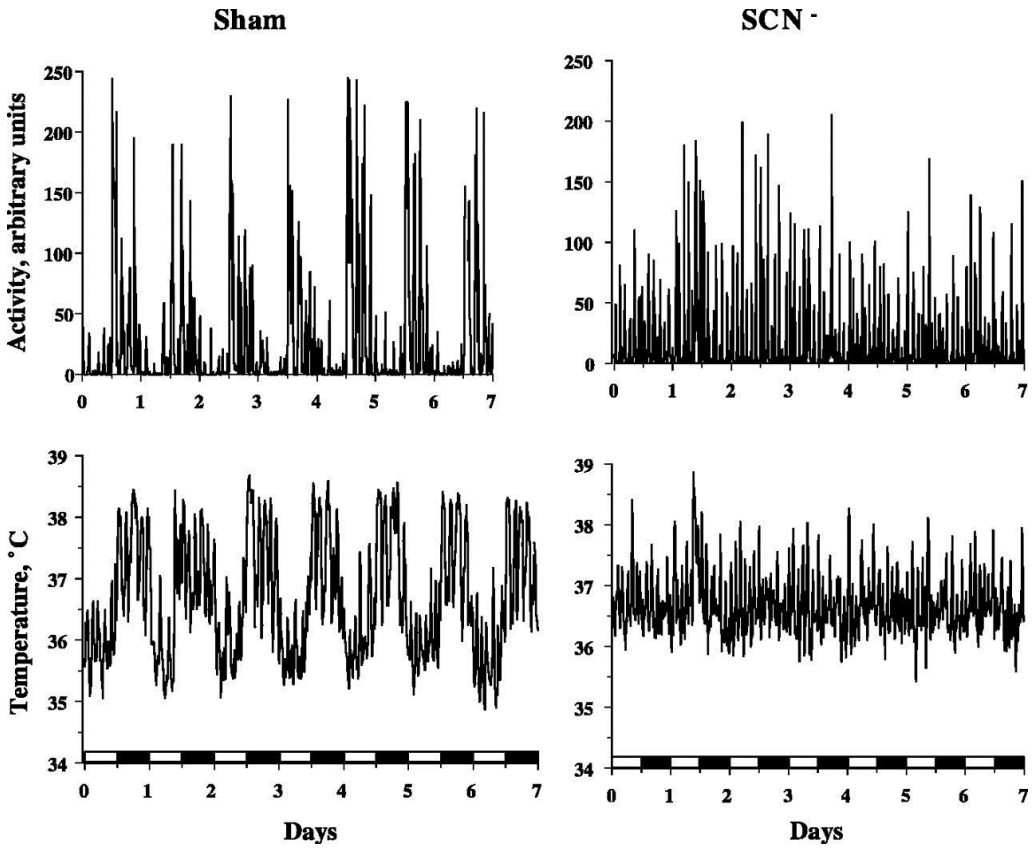



**Figure 7** Schémas repos-activité et de température chez des souris opérées témoins et des souris ayant subi une lésion des noyaux suprachiasmatiques (NSC). Exemples d'enregistrements de repos-activité (en haut) et de température (en bas) sur 7 jours chez une souris sham-opérée et chez une souris avec destruction du NSC (SCN-). Barres horizontales ouvertes, période de lumière de 12 heures ; barres horizontales remplies, période d'obscurité de 12 heures (Filipski et al. 2004)*.

Analysez ces résultats et quelle conclusion pouvez-vous tirer de ces expériences ?

……
……
……
……

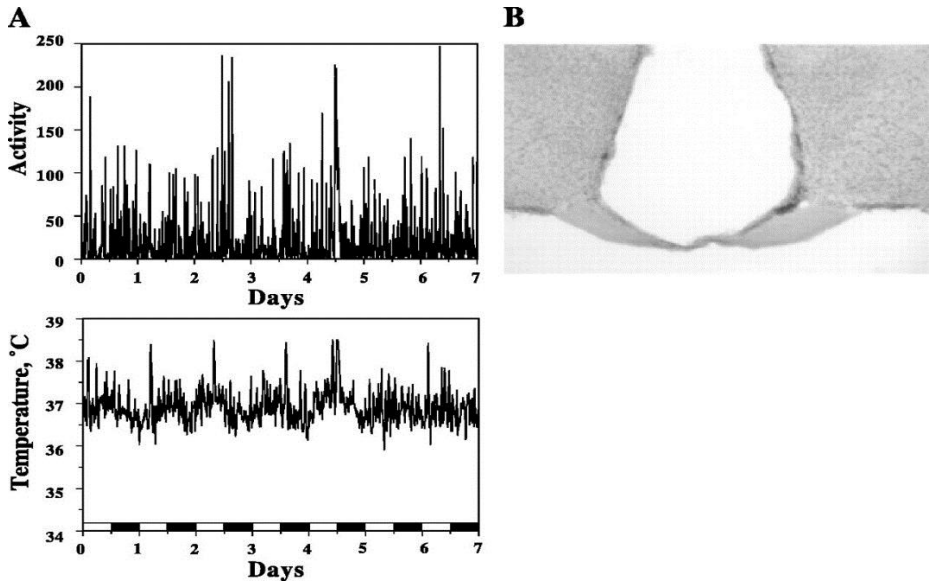



**Figure 8** Rythme circadien de la température corporelle altéré mais persistant, malgré un rythme repos-activité aboli chez une souris ayant subi une lésion du SCN. Exemple d'un enregistrement sur 7 jours des deux variables (A) et section hypothalamique correspondante avec coloration de Nissl montrant la destruction complète du SCN (B). Barres horizontales ouvertes : 12 heures de lumière ; barres horizontales pleines : 12 heures d'obscurité (Filipski et al. 2004)*.

Analysez ces résultats et quelle conclusion pouvez-vous tirer de ces expériences ?

.....

.....

.....

**Effets de la lésion des noyaux supra chiasmatiques sur la corticosterone**

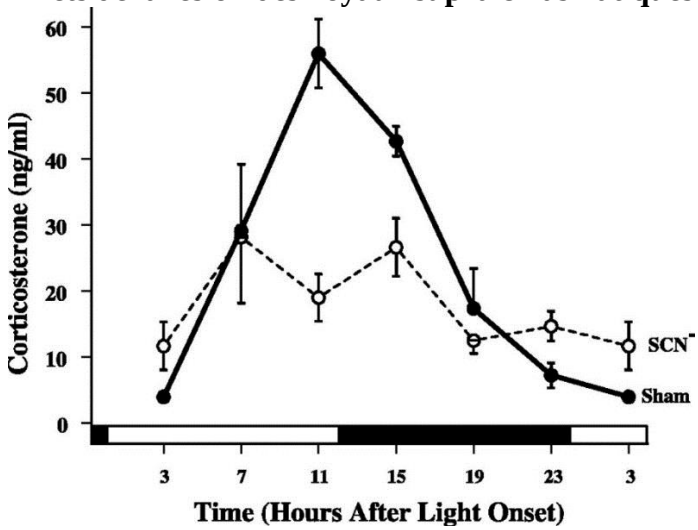



**Figure 9** Corticostérone sérique chez les souris sham-opérées et lésionnées en fonction du temps d'échantillonnage. Chaque point représente la moyenne ± SE de 5-6 souris sham-opérées (•) ou de 8-9 souris présentant une lésion des NSC (○). Barres horizontales ouvertes, portée claire ; barres horizontales remplies, portée sombre (Filipski et al. 2004)*.

Analysez ces résultats et quelle conclusion pouvez-vous tirer de ces expériences ?

……

……

……

**Effets de la lésion des noyaux supra chiasmatiques sur la dihydropyrimidine déshydrogénase**

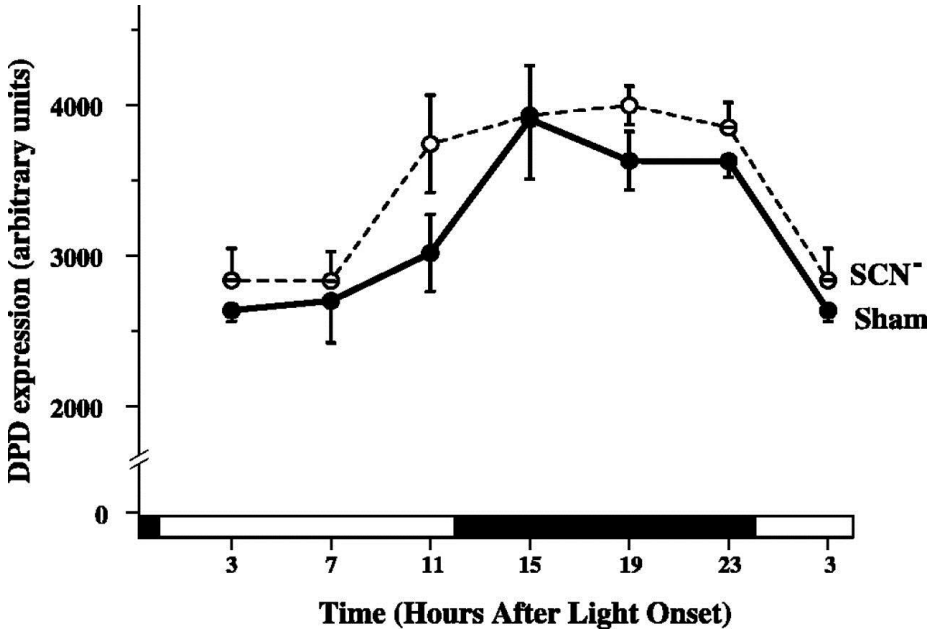



**Figure 10** Expression de la dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD) hépatique chez les souris sham-opérées et présentant des lésions des NSC en fonction du temps d'échantillonnage. Chaque point représente la moyenne ± SE de 5-6 souris sham-opérées (•) ou de 8-9 souris présentant une lésion des NSC (○). Barres horizontales ouvertes, portée claire ; barres horizontales remplies, portée sombre. (Filipski et al. 2004)*.

DPD : enzyme impliquée dans le métabolisme de l'uracile et de la thymine. La DPD est l'enzyme clé du catabolisme de la famille des fluoropyrimidines. Des études ont mis en évidence les liens entre les toxicités du médicament anticancéreux majeur 5-fluorouracile (5-FU) et un déficit en activité de dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD).

Analysez ces résultats et quelle conclusion pouvez-vous tirer de ces expériences ?

……

……

……

……

……

……

*Filipski E, King VM, Etienne MC, et al. Persistent twenty-four hour changes in liver and bone marrow despite suprachiasmatic nuclei ablation in mice. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2004; 287(4): R844-R851. doi:10.1152/ajpregu.00085.2004